

DO CALÓRICO À TEORIA ATUAL DO CALOR: UMA ABORDAGEM HFC NO ENSINO REMOTO

FROM CALORIC TO THE CURRENT THEORY OF HEAT: AN HFC APPROACH IN REMOTE TEACHING

Renato Nunes Ramalho^{1,2}, Heydson Henrique Brito da Silva³

¹Universidade Federal de Campina Grande/Centro de Ciências e Tecnologia/Programa de Pós-Graduação em Física, renatoramalho2610@gmail.com

²Escola Cidadã Integral de Ensino Fundamental e Médio Professor Crispim Coelho

³Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico do Agreste/Núcleo de Formação Docente, heydson.henrique@ufpe.br

Resumo

Propomos aqui a elaboração de material didático sobre o conceito de calor para a aplicação na educação básica, levando em consideração a construção desse conhecimento ao longo da história humana. Utilizamos uma abordagem baseada na História e Filosofia da Ciência (HFC) realizando uma interligação do conteúdo de calor com alguns episódios históricos, tais como os conceitos de Flogístico e Calórico, a determinação do equivalente mecânico do calor, a atribuição do “Joule” como unidade para energia e a importância de Rumford na evolução da teoria do calor, desenvolvendo assim uma prática de ensino que não seja isolada e descontextualizada. Também reproduzimos o famoso experimento de Joule, detalhando sua construção ao utilizar materiais simples e de fácil obtenção. Este recurso didático foi aplicado a uma turma de segundo ano do ensino médio de uma escola pública, e aqui detalharemos as etapas dessa aplicação. Uma pesquisa foi aplicada e intervenções realizadas, onde foram analisadas qualitativamente as superações e desenvolvimento dos conceitos térmicos na potencialidade da aprendizagem significativa e de uma formação integral. Como resultado tivemos um excelente aproveitamento da turma, pois observou-se as transformações nas ideias errôneas dos estudantes à medida que o conceito de calor foi empregado gradativamente ao longo das intervenções.

Palavras-chave: História e filosofia da ciência, recurso didático, calor, ensino básico.

Abstract

We propose here the elaboration of didactic material on the concept of heat for application in basic education, taking into account the construction of this knowledge throughout human history. We use an approach based on the History and Philosophy of Science (HFC) making an interconnection of the heat content with some historical episodes, such as the concepts of Phlogiston and Caloric, the determination of the mechanical equivalent of heat, the attribution of the “Joule” as a unit for energy and the importance of Rumford in the evolution of the theory of heat, thus developing a teaching practice that is not isolated and decontextualized. We also reproduced the famous Joule experiment, detailing its construction using simple

and easily obtainable materials. This didactic resource was applied to a second-year high school class of a public school, and here we will detail the steps of this application. A survey was applied and interventions carried out, where the overcoming and development of thermal concepts in the potential of meaningful learning and integral formation were qualitatively analyzed. As a result, we had an excellent use of the class, as it was observed the transformations in the erroneous ideas of the students as the concept of heat was gradually used throughout the interventions.

Keywords: History and philosophy of science, didactic resource, heat, high school.

Introdução

A abordagem de História e Filosofia da Ciência (HFC) para o ensino da Física surgiu após a escolha em tratar de um ensino por competências, consequência da necessidade de inserir alternativas de ensinar ciências a fim de tornar aprazível e significativo o seu entendimento. Como é expresso em Matthews (1995, p. 168) no relatório Ciências para todos os americanos “alguns episódios na história das buscas científicas são bastante significativos para a nossa herança cultural; por exemplo, o papel de Galileu na mudança de percepção de nossa posição no universo”. Assim como a ciência, o ensino da Física é formado de observações, insatisfações e construções - uma teoria científica não surge em instantes.

A abordagem HFC nos remete à natureza da ciência em uma perspectiva ampla e enriquecedora para o ensino de física, mostrando os processos envolvidos na criação científica e de evidências que sustentam uma teoria. Segundo Martins, Silva e Prestes (2018, p.18) “Os usos da história da ciência para melhorar a aprendizagem de ideias científicas, para aumentar a motivação dos alunos, o seu valor cultural intrínseco, e outros usos que foram propostos na década de 1970 e 1980, são hoje em dia raramente mencionados.”

A Lei da Gravitação Universal, por exemplo, não foi feita graças à lenda de uma maçã vermelha que caiu na cabeça de um renomado cientista, como popularmente se pensa. Uma aula pode ficar enriquecida com a apropriação do contexto histórico que esteve presente em todo desenvolvimento do pensamento científico, pois carrega em si meios que problematizam o saber científico, o que nos remete à quebra de paradigmas que se voltam às descobertas científicas.

Por outro lado, estamos vivendo desde o ano de 2020 em um período de pandemia global devido à COVID-19. Todos os setores da sociedade foram afetados, inclusive o setor educacional. No Brasil, as escolas do ensino básico tiveram que se adaptar a oferecer o que se chama de ensino remoto. Nesta modalidade, os professores vêm transmitindo suas aulas através de diversas plataformas virtuais, de maneira síncrona e assíncrona. Os alunos, por sua vez, acompanham esses materiais através de dispositivos eletrônicos em suas casas. Este fato naturalmente exigiu uma adaptação ao professor, de maneira que o mesmo repensasse sua prática docente, buscando metodologias alternativas, a fim de não comprometer o processo de ensino-aprendizagem, bem como os cumprimentos legais do currículo.

Iremos, neste trabalho, utilizar a HFC para uma interligação da natureza do calor com alguns episódios históricos de relevância na construção desse pensamento humano, com a intenção de desenvolver um ensino de física que não seja isolado e descontextualizado. Mais especificamente, foi desempenhado um ensino de abordagem norteada por competências na Escola Cidadã Integral Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Crispim Coelho (Cajazeiras-PB), uma instituição pública de tempo integral que atende a zona humilde da cidade, oferecendo a comunidade local uma formação interdimensional ao que toca os três eixos formativos expressos em seu modelo pedagógico: formação para a vida, formação acadêmica de excelência e formação das competências para o século XXI.

Referencial teórico

Conhecer a natureza do calor, por exemplo, faz parte do conhecer o mundo em que vivemos. Ao refletir sobre a construção do conceito de calor o/a estudante irá (supostamente) entender como era o mundo, sua economia, cultura, ciência, relacionar-se com as ideias atuais e o contexto em que vivemos, incentivando então uma cultura científica no mesmo.

O estudo histórico e filosófico da ciência se faz necessário para o desenvolvimento de uma cultura científica no ensino atual, tanto da educação básica como superior. Entretanto, deve-se ressaltar que esta metodologia é uma complementação ao ensino científico que propicia um aprendizado significativo de equações e problemas. Este tipo de abordagem desmistifica o método científico, que é passado para os alunos como uma veracidade indubitável, criada instantaneamente por heróis da ciência e de fatos atemporais.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio – PCN (BRASIL, 2000) já recomendavam o uso da história da ciência no ensino das ciências exatas e da natureza. Especificamente, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio – PCN+ trazem, para a física, uma competência geral para o educando “Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social” (BRASIL, 2002a, p. 32).

A recente Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio também traz a necessidade de uma abordagem histórica nas ciências naturais, quando afirma “[...] bem como se inteirar da evolução histórica dos conceitos e das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nessa construção” (Brasil, 2018, p. 542). Além disso, existe uma habilidade específica na BNCC que objetiva ao estudante “Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferentes épocas e culturas para avaliar distintas explicações [...]” (Brasil, 2018, p.543).

Contudo, é preciso ter bastante cuidado quando tratar de história da ciência para não cometer erros comuns na história, como omissão de fatos, erros de interpretações e julgamentos de quem lê e até por quem escreve os textos. Matthews (1995, p. 176) ressalta que “o problema é, obviamente, mais profundo do que simplesmente uma questão de a percepção ser afetada pela interpretação”. A história da ciência é produzida a partir de estudos de textos, documentos, notas, evidências e o raciocínio de análise, que de certo modo, o estilo, a linguagem, uma tradução, a época do autor, peculiaridades e crenças advindas de quem se debruça à HFC influenciam na interpretação dos fatos, assim como o estudo de qualquer outra pesquisa histórica.

De acordo com Martins (2006, p. 114) “a HFC pode ser pensada tanto como conteúdo (em si) das disciplinas científicas, quanto como estratégia didática facilitadora na compreensão de conceitos, modelos e teorias”. Entretanto, muitos professores imaginam a HFC como um conteúdo a mais e que não cabe no currículo exigido pelas instituições, por demandarem enorme tempo e planejamento e não a entendem como uma metodologia que complementa integralmente o currículo do ensino de Física. O foco deste trabalho é colocar integralmente a HFC apoiada em competências e não só na introdução de um conteúdo como forma de apresentação do que o aluno estudará, prática comum e ingênua na educação básica.

A ideia de que professores de ciências devam ensinar não só ciências, mas também sobre ciências (isto é, a inclusão de um nível meta científico), lançou um novo uso para a história e a filosofia da ciência no ensino de física (MARTINS, SILVA E PRESTES, 2014). Assim, a HFC tem a importância de contribuir para um bom entendimento das relações da ciência com a tecnologia, a cultura e a sociedade. Isto proporciona ao professor novos métodos de ensinar a física, como o desenvolvimento de experimentos históricos, episódios ocorridos na ciência, utilização de espaços como museus, peças produzidas através de episódios e quadrinhos, ou seja, meios que problematizam para o estudante o saber científico. Todas essas variações possuem “n” modos de serem aplicadas e podem tornar as aulas mais atrativas, desafiadoras e reflexivas, permitindo uma aprendizagem significativa, crítica e promovendo o protagonismo dos estudantes.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido na Escola Cidadã Integral de Ensino Fundamental e Médio Professor Crispim Coelho, localizada na cidade de Cajazeiras, sertão da Paraíba, escola onde um dos autores desempenha o papel de professor de Física em turmas do ensino médio. Os participantes desta atividade foram alunos do segundo ano do ensino médio, totalizando cerca de 21 estudantes. A turma de segundo ano foi escolhida devido aos temas das aulas propostos, os quais são inerentes à esta série.

Primeiro foi realizado um pré-teste com os estudantes, composto por questões objetivas, com o objetivo de identificar a noção dos estudantes sobre conceitos térmicos, mais precisamente da natureza do calor. As perguntas foram as seguintes:

1- Qual a parte da física que estuda a energia térmica?

a. Eletrodinâmica b. Óptica c. Termologia d. Cinemática

2- Quando você toca uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para sua mão, ou a energia que se desloca de sua mão para a superfície fria? Explique.

3- Na sua opinião o que é o calor?

4- Faça uma distinção entre temperatura, energia térmica e calor.

5- Quando você toca uma chapa de alumínio e uma tábua de madeira, ambas à temperatura ambiente, a chapa parece mais “fria” do que a tábua. Como se explica a diferença de sensação?

6- O que acontece com as moléculas de uma substância, quando é aquecida?

- a. Ficam mais lentas e unidas umas das outras
- b. Ficam mais lentas e afastadas entre si
- c. Ficam mais rápidas e afastadas entre si
- d. Ficam mais rápidas e unidas umas das outras

A segunda etapa se configurou na ministração de duas aulas abordando o tema com o uso do texto referenciado nos planos de aula propostos. A finalidade dessa etapa foi a de levar o debate à cerca da construção científica de uma teoria trazendo em debate as contribuições de Rumford, Mayer, Joule, entre outros, com a perspectiva de causar impacto nas concepções contextualmente errôneas dos estudantes. Ao final da sequência foi realizada a demonstração do experimento de Joule sobre o equivalente do calor, suas contribuições e o papel de Rumford nesse episódio da ciência. Os resultados de todo processo foram analisados, refletidos e compartilhados com a comunidade escolar, a fim de colaborar com a evolução da prática de ensino da instituição. Para apresentar os fatos históricos sobre os conceitos de calor usamos os trabalhos Medeiros (2009), Passos (2009) e Silva (2013).

Todo processo de contato com os estudantes ocorreu virtualmente e as aulas ocorreram remotamente e com distribuição de atividades impressas entregues àqueles estudantes que não possuem acesso à internet. Esse público, que possuía internet acessível, acompanhava as aulas online no turno da manhã, denominadas como aulas síncronas. Outra etapa ocorrida foram as aulas assíncronas em que os estudantes que participavam das aulas online realizaram atividades fornecidas na plataforma virtual, *Google Classroom*. Além disso, aqueles inacessíveis a essa tecnologia obtiveram uma atividade impressa, disponibilizada na escola aos pais ou responsáveis desses discentes. A atividade precisou ser repensada para atender as necessidades específicas dos alunos e alunas que não poderiam de maneira alguma ser assistidos com as aulas síncronas.

Resultados

Na primeira questão os estudantes relacionaram corretamente o estudo da energia térmica com a área da Termodinâmica, e 85,7% souberam responder a proposta corretamente. A partir do primeiro momento, percebe-se as condições iniciais da turma a respeito do conteúdo, classificada como satisfatória. Uma porcentagem de 9,5 dos entrevistados escolheu a Mecânica como correta. Acreditamos que a escolha se deu pelo fato de terem estudado energia mecânica no ano letivo anterior, construindo essa descrição a respeito da energia. Uma porcentagem mínima (4,8%) marcou a Eletrodinâmica relativa à energia térmica, evidenciando a escolha pela concepção do senso comum de que energia está exclusivamente ligada a eletricidade.

Na segunda questão, a grande maioria respondeu de maneira correta. Destacamos que, de todas as respostas, apenas quatro explicaram o motivo de terem escolhido tal sentido da propagação do calor. Respostas como “o calor é a

energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura, afim de atingir o equilíbrio térmico. Assim, o fluxo de calor passa do corpo que tem maior temperatura (a mão) em direção ao corpo que tem menor temperatura (a superfície). Então, significa que ao tocarmos com as mãos uma superfície fria é a mão que transmite energia para a superfície” evidencia que os subsunçores que se pretende construir, como citados por Ausubel (MOREIRA, 2011) já estão formados no cognitivo de parte dos sujeitos. Isso se caracteriza como um fator positivo, assim pudemos abordar de maneira aprofundada a evolução do estudo do calor.

Claramente, é possível também notar a descrição que os estudantes fazem do calor com a diferença de temperatura entre corpos, explícita em algumas respostas como *“toda vez que dois corpos ou objetos de temperatura diferentes entram em contato a tendência é se igualar”* o estudante expressa o equilíbrio térmico, mesmo sem dar menção. Das vinte respostas, duas delas citam o equilíbrio térmico: *“a energia que se desloca da minha mão para a superfície fazendo com que haja um equilíbrio térmico e “o calor presente na minha mão se desloca para a superfície fria, a fim de atingir o equilíbrio térmico”,* sendo esta última manifestando uma leve noção do calor como substância, expressão da teoria do substancialista, pois cita o calor como algo pertencente a ao corpo. Apenas um estudante admite o sentido oposto da propagação da energia: *eu acredito que seja o frio que se desloca para a sua mão.* Essa questão nos concedeu o discernimento dos diferentes julgamentos dos estudantes acerca do assunto, constatando, ademais, que existe no cognitivo de alguns a ideia calórica da natureza do calor, como também compreensões distantes do condizente.

A terceira questão revela um conhecimento superficial sobre o calor, já que a palavra-chave entre as respostas foi “energia”. Os estudantes não detalharam como seria essa energia, mas isso também não foi algo exigido na pergunta. Contudo, algumas respostas carregam uma contextualização errônea do calor como *“forma de energia determinada pela agitação de partículas”* (14,3% das respostas), *“temperatura quente, quanto mais quente mais calor”* (4,8% das respostas), *“grau de agitação dos átomos”* (4,8% das respostas), *“energia térmica com uma temperatura mais elevada”* (4,8% das respostas), *“uma sensação térmica”* (4,8% das respostas) e *“sensação térmica de quando um lugar está muito frio ou quente”* (4,8% das respostas). Mesmo havendo equívocos conceituais, as respostas convergem com a temática da terminologia e outras respostas demonstraram maior integridade como *“energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura”* (14,3% das respostas) ou *“energia térmica em movimento/transferência de energia de um corpo para outro”* (24% das respostas), correspondente a um número considerável dos pesquisados.

Na pergunta subsequente, a qual pedíamos para distinguir os conceitos de temperatura, energia térmica e calor, nenhum aluno conceituou energia ou conseguiu distingui-la dos outros conceitos. Isto era esperado de certo modo, já que não há um conceito exato para energia, e até mesmo para físicos, é complexo fazer uma conceitualização simples. Entretanto, obtivemos uma quantidade razoável de desenlaces para o calor como transferência de energia e da temperatura como grau de agitação de moléculas; outras respostas denotaram o consenso popular de quente e frio, além de uma confusão entre calor e temperatura como *“o calor é uma temperatura quente, ou seja, quanto mais quente, mais calor. Temperatura é o que distingue se está quente ou frio”,* como também outras conjecturas errôneas como “o

calor é externo ao objeto, provoca aumento de temperatura e vaporização da água e a temperatura é interna ao objeto como a sensação de quente e frio ou a medição deles”. Constatamos gradativamente a superficialidade do entendimento da turma com os temas, o que nos permite traçar estratégias sobre a evolução dos conceitos, como a distinção entre calor e temperatura feita por J. J. Becher (PASSOS, 2009).

Quando os alunos foram questionados sobre a sensação térmica entre tocar no alumínio e na madeira, observa-se a diversidade de repostas confusas e errôneas, como *“o alumínio é um condutor melhor do que a madeira, então a temperatura ambiente, ele dará a impressão que está mais frio, pois ‘ele não absorve calor como uma tábua de madeira’ e ‘acredito que seja por conta de a chapa reter mais frio do que a tábua’*. São respostas criativas de mentes férteis e que demonstram a inomogeneidade do conhecimento prévio, que posteriormente, problematizadas em aula com os conflitos existentes no cognitivo dos indivíduos, buscou-se a obtenção da aprendizagem significativa. Em particular, duas respostas atraíram nossa atenção: *“porque o alumínio tem mais capacidade de receber calórico que a madeira. Assim, como a mão perde mais calórico para o alumínio do que para a madeira, sua temperatura diminui mais e mais rapidamente na interação com o alumínio, aumentando a sensação de frio”* e *“o alumínio tem mais capacidade de receber calórico do que a madeira, assim a mão perde mais calor quando toca o alumínio do que quando toca a madeira”*. São duas concepções condizentes da teoria do calórico, onde o calor é uma quantidade fluida que se transfere de um corpo para o outro. Mesmo acreditando-se que os estudantes não tenham dispostos de qualquer tipo de aproximação com a antiga teoria, é algo que concerne em parte da concepção comum.

Por fim, a última pergunta pedia para assinalarem qual alternativa seria a correta no que se refere ao comportamento das moléculas de uma substância quando a mesma é aquecida. Cerca de 85% respondeu corretamente, indicando que as moléculas ficam mais rápidas e afastadas entre si. Isso evidencia a compreensão no viés cinético pelos estudantes. Traz o entendimento da existência das duas concepções no cognitivo, referentes à teoria substancialista e à teoria do movimento.

Considerações finais

Diante do que foi desempenhado, os objetivos pretendidos foram alcançados, perante a apropriação de uma avaliação contínua, contando com o desempenho em sala de aula e distante de uma atribuição de valores quantitativos. O professor observou as transformações nas ideias errôneas dos estudantes e o conceito de calor foi empregado gradativamente ao longo da intervenção, assumindo um papel significativo na compreensão dos fenômenos naturais de cada indivíduo. Este processo também serviu como uma reflexão qualitativa da prática docente com atitudes de analisar, escolher, elaborar, quantizar, qualificar, compreender, corrigir, errar, reorganizar, ensinar e aprender, pertencentes ao primor do magistério.

Observou-se que calor ainda é pensado pelo senso comum com perspectiva das teorias antigas. Os discentes deixaram explícito o comum uso da palavra calor sem uma compreensão de concerne científico, mas modificada no desenvolvimento no qual o ensino ia intensificando-se. Por exemplo, os discentes foram questionados sobre *se é sempre necessário o fogo para existir calor*. Poucos foram os que responderam oralmente à pergunta, os que responderam deram o *não* como

resposta. O professor solicitou uma justificativa e algum exemplo, somente um aluno argumentou usando como exemplo o micro-ondas como forma de aquecimento que não utiliza o fogo. Mesmo com uma única explicação sobre o questionamento, a problemática atendeu as expectativas do docente estabelecendo uma zona de confronto com as ideologias gregas e até mesmo com a ideia do flogístico.

Entendemos que esta abordagem didática concede a alfabetização científica dos envolvidos e contribui na formação integral dos indivíduos desenvolvendo a autonomia e competência. A partir do cenário explorado, percebemos a importância de uma abordagem didática elaborada nos cânones de um ensino transformador, e o emolduramento da revisão literária proporcionou uma consideração sobre a defasagem no ensino de física da educação básica. As concepções errôneas a respeito do calor foram identificadas com o uso de uma avaliação diagnóstica e o processo de mudanças conceituais efetivaram-se com a sequência didática escolhida. Portanto, o uso da HFC foi de importante relevância na obtenção dos resultados, estimados como discerníveis.

Referências

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: ensino médio. Brasília: MEC (SEB), 2018.
- BRASIL. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC (SEMTEC), 2002a.
- BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: MEC (SEMTEC), 2000.
- MARTINS, R.A. Introdução: a história das ciências e seus usos na educação. In SILVA, C.C. (Org). **Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino**. São Paulo: Livraria da Física, 2006.
- MARTINS, R. A.; SILVA C. C.; PRESTES M. E. B. **History and Philosophy of Science in Science Education, in Brazil**. In: MATTHEWS, M. R.(editor). *International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching*. 1^a ed. University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia: Springer, 2014.
- MATTHEWS, M. R. História, Filosofia e Ensino de Ciências: tendência atual de reaproximação. *Caderno Catarinense De Ensino De Física*, v. 12, n. 3, p. 164–214, 1995.
- MEDEIROS, A. ENTREVISTA COM O CONDE RUMFORD: DA TEORIA DO CALÓRICO AO CALOR COMO UMA FORMA DE MOVIMENTO. *Física na Escola*, v. 10, n. 1, 2009.
- MOREIRA, M.A. **Aprendizagem Significativa: a teoria e texto complementares**. São Paulo: Livraria da Física (2011).
- PASSOS, J. C. Os experimentos de Joule e a primeira lei da termodinâmica. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 31, n. 3, p. 8, 2009.
- SILVA, A. P. B. et al. CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA DO CALOR EM DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 30, n. 3, p. 492-537, 2013.